# مفتاح الإجابات — ورقة عمل (1): الآلات وفوائدها والشغل

خاص بالمعلمة

الحل

## 1 ضعي علامة ✓ في العمود المناسب:

| الآلة | آلة بسيطة | آلة مركّبة |
|---|---|---|
| فتّاحة الزجاجات | ✓ | |
| الدراجة الهوائية | | ✓ |
| مفكّ البراغي | ✓ | |
| السيارة | | ✓ |
| البكرة الثابتة | ✓ | |
| المنحدر | ✓ | |

## 2 أكملي الفراغات بالكلمة المناسبة من بنك الكلمات:

المقاومة | الشغل المبذول | مقدار القوة | مصدر طاقة | الشغل الناتج | القوة المسلّطة

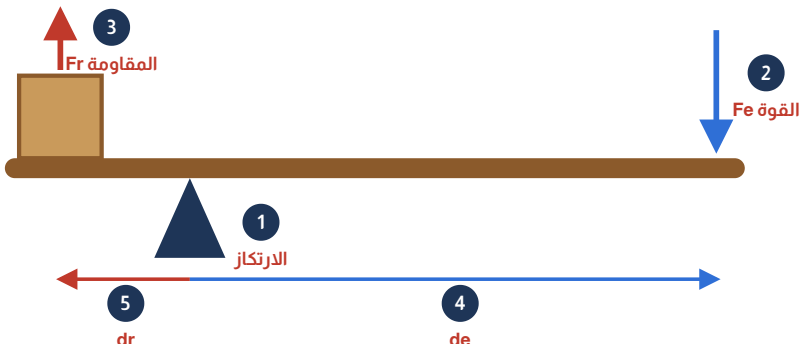
1) تسهّل الآلة أداء المهام بتغيير **مقدار القوة** أو اتجاهها.

2) الشغل الذي تبذلينه على الفتّاحة يُسمّى **الشغل المبذول**، والذي تبذله الفتّاحة على الغطاء **الشغل الناتج**.

3) القوة التي يؤثّر بها الشخص في الآلة **القوة المسلّطة**، والقوة التي تؤثّر بها الآلة في الجسم **المقاومة**.

4) لا يكون الشغل الناتج أكبر من المبذول؛ لأن الآلة ليست **مصدر طاقة**.

## 3 اكتبي اسم الجزء المقابل لكل رقم على الرافعة:




(1) **نقطة الارتكاز** (2) **القوة المسلّطة** (3) **المقاومة** (4) **ذراع القوة** (5) **ذراع المقاومة de dr**

## 4 فسّري: الآلة لا تقلّل الشغل، فما فائدتها إذن؟

**تسهّل العمل بتغيير مقدار القوة أو اتجاهها حتى تتناسب مع مقدرة الشخص.**



الآلة لا تعطيكِ شغلاً أكبر... لكنها تسهّل العمل ⚙

# مفتاح الإجابات — ورقة عمل (2): الفائدة الميكانيكية MA و IMA

وزارة التعليم
Ministry of Education

خاص بالمعلمة

الحل

## 1 احسبي:

1) بكرة ثابتة: $F_r = 200\ N$ و $F_e = 200\ N$ ← MA = 200 ÷ 200 = 1

2) نظام بكرات: $F_r = 400\ N$ و $F_e = 300\ N$ ← MA = 400 ÷ 300 ≈ 1.3

3) إسفين: $d_e = 0.20\ m$ و $d_r = 0.05\ m$ ← IMA = 0.20 ÷ 0.05 = 4

4) عجلة قيادة: $r_e = 20\ cm$ و $r_r = 2\ cm$ ← IMA = 20 ÷ 2 = 10

## 2 ضعي علامة ✓ أمام قيمة MA المناسبة لكل آلة:

| الآلة | MA > 1 | MA = 1 | MA < 1 |
|---|---|---|---|
| فتّاحة الزجاجات | ✓ | | |
| البكرة الثابتة | | ✓ | |
| ذراع الإنسان عند رفع كتاب | | | ✓ |
| نظام البكرات المتحرّكة | ✓ | | |

## 3 اكتبي العلاقة الرياضية:

IMA = de / dr  MA = Fr / Fe للعجلة والمحور  e = (MA / IMA) × 100 = re / rr

## 4 اختاري الإجابة الصحيحة:

1) فائدة البكرة الثابتة: أ) مضاعفة القوة — **ب) تغيير اتجاه القوة** — ج) مضاعفة الشغل

2) الفائدة الميكانيكية: أ) لها وحدة N — ب) لها وحدة J — **ج) ليس لها وحدة**

## 5 قارني: ما الفرق بين MA و IMA؟

**MA = Fr/Fe تعتمد على القوى (الأداء الفعلي) وتقلّ بالاحتكاك، أما IMA = de/dr فتعتمد على المسافات (تصميم الآلة).**



MA بالقوى، و IMA بالمسافات 📏

# مفتاح الإجابات — ورقة عمل (3): الكفاءة وحل المسائل

خاص بالمعلمة

وزارة التعليم
Ministry of Education

الحل

**1** مسألة 26: عامل يرفع صندوقًا كتلته 24.0 kg مسافة 16.5 m بقوة 129 N، وسحب الحبل 33.0 m. احسبي MA والكفاءة ($g = 9.8\ m/s^2$):

| المطلوب | العلاقة والتعويض | الناتج |
|---|---|---|
| Fr | mg = 24.0 × 9.8 | 235 N |
| MA | Fr / Fe = 235 / 129 | 1.82 |
| IMA | de / dr = 33.0 / 16.5 | 2.00 |
| e | (MA / IMA) × 100 | ≈ 91 % |

**2** مسألة 25: إسفين ينغرس 0.20 m فينفلق الجذع 5.0 cm، والقوة اللازمة $1.7\times10^4$ N، والمطرقة تؤثّر بـ $1.1\times10^4$ N. احسبي IMA و MA والكفاءة:

IMA = 0.20 / 0.050 = 4.0 • MA = 1.7 / 1.1 ≈ 1.5 • e = (1.5 / 4.0) × 100 ≈ 38 %

**3** ضعي علامة (✓) أو (✗)، وصحّحي الخطأ:

| العبارة | الحكم | التصحيح |
|---|---|---|
| كفاءة الآلة المثالية 100%. | ✓ | |
| يمكن أن تكون كفاءة آلة حقيقية 120%. | ✗ | أقل من 100% |
| تبقى IMA ثابتة إذا رفعنا كفاءة الآلة. | ✓ | |
| MA أكبر من IMA في الآلات الحقيقية. | ✗ | MA أقل من IMA |

**4** بذلنا 100 J وحصلنا على 80 J من الشغل المفيد. احسبي الكفاءة، وأين ذهبت بقية الطاقة؟

e = 80% ، وتحوّلت البقية إلى طاقة داخلية (حرارية) بفعل الاحتكاك وقد يتحوّل جزء إلى صوت.



الكفاءة الحقيقية دائمًا أقل من 100% 🔥

# مفتاح الإجابات — ورقة لعب (4): البحث عن الكلمات

الحل

## 1 🔎 لعبة البحث عن الكلمات: ابحثي عن الكلمات العشر في الشبكة (أفقيًا من اليمين إلى اليسار، أو رأسيًا من أعلى إلى أسفل)، ولوّنيها:

رافعة · بكرة · عجلة · محور · إسفين · برغي · شغل · قوة · كفاءة · مقاومة

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ك | ف | ا | ء | ة | م | د | ك | ن | ي | ه |
| ن | ق | ع | ط | ا | ح | ر | ز | خ | س | ف |
| ق | د | و | ا | ز | و | ظ | ش | ت | ي | ش |
| ن | ش | غ | ل | ظ | ر | ص | ث | ل | ه | د |
| ا | ج | ف | ف | غ | ب | ك | ر | ة | ن | خ |
| م | ب | ر | غ | ي | ج | ب | ت | ا | ط | م |
| م | ر | ا | ف | ع | ة | ج | ص | ب | د | ص |
| ب | إ | س | ف | ي | ن | ر | خ | ذ | ل | ث |
| ج | م | ق | ا | و | م | ة | ا | ع | ت | س |
| ث | ص | س | ا | ك | ش | ع | ج | ل | ة | ق |
| ر | و | ق | و | ة | ق | ع | د | ز | ت | ن |

## 2 🧩 من أنا؟ اكتبي اسم الآلة أو المفهوم:

1) آلة أغيّر اتجاه القوة فقط وفائدتي 1: **البكرة الثابتة** 2) منحدر يوصل الكرسي المتحرّك إلى المدخل: **المستوى المائل**

3) عجلة القيادة مثال عليّ: **العجلة والمحور** 4) الفأس والسكين مثالان عليّ: **الإسفين**

5) نسبة الشغل الناتج إلى المبذول × 100: **الكفاءة**

**قيّمي نفسك:** أحسب MA و IMA 😀🙂🤔 | أحسب الكفاءة 😀🙂🤔 | أعدّد الآلات البسيطة الست 😀🙂🤔



ابحثي عن الكلمات العشر… أنتِ مهندسة المستقبل! 🌟